2015年

数学(三)参考答案

一、选择题

(1) D

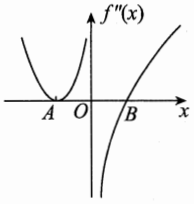
解 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,即对于 $\forall\varepsilon>0$,$\exists N\in\boldsymbol{N}^+$,当 $n>N$ 时,恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$ 成立.对于 $\{x_n\}$ 的任意子列 $\{x_{n_k}\}$,亦有 $\exists K\in\boldsymbol{N}^+$,当 $k>K$ 时,$n_k>N$,$|x_{n_k}-a|<\varepsilon$ 恒成立,故由极限定义可知 $\lim\limits_{n_k\to\infty}x_{n_k}=a$.则可知选项 A,C 正确.

对于B,证明如下:由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$,可得对于 $\forall\varepsilon>0$,$\exists N_1,N_2\in\boldsymbol{N}^+$,当 $n>N_1$ 时,恒有 $|x_{2n}-a|<\varepsilon$ 成立,当 $n>N_2$ 时,恒有 $|x_{2n+1}-a|<\varepsilon$ 成立.取 $N=2\max\{N_1,N_2\}$,则当 $n>N$ 时,恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$ 成立,即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.故选项 B 正确.

选项 D 显然错误.可举反例: 取 $x_n=\begin{cases}a+\dfrac{1}{n}, & n=3m,\\ a+\dfrac{1}{n}, & n=3m-1,(m\geqslant 1).\\ n, & n=3m-2\end{cases}$

易知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n-1}=a$,而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不存在.故应选 D.

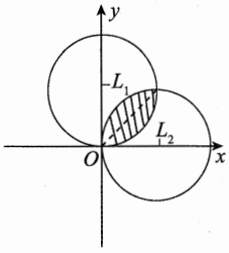
(2) C



解 如右图所示,因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,故拐点有可能出现在 $f''(x)$ 的零点及 $f''(x)$ 不存在的点处,即在图形中的 $x=A$,$x=0$,$x=B$ 处.因为 $x=A$ 左右两侧 $f''(x)>0$,故 $(A,f(A))$ 不是拐点;因为 $x=0$ 及 $x=B$ 左右两侧 $f''(x)$ 可导,所以 $(0,f(0))$ 及 $(B,f(B))$ 为拐点.

故 $y=f(x)$ 有两个拐点.

(3) B



解 积分区域 D 如右图所示.对于 L_1,其方程为 $x^2+y^2=2x$,化为极坐标为 $r=2\cos\theta$.对于 L_2,其方程为 $x^2+y^2=2y$,化为极坐标为 $r=2\sin\theta$.将积分化为极坐标下累积分可得

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$$

故 B 选项正确.

若将其化为直角坐标系下的累次积分.则有 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

因为 $f(x,y)$ 并不满足轮换对称性.故 C,D 项错误.

(4) C

解 对于 A 选项:$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{8^{n+1}}\cdot\dfrac{8^n}{n}=\dfrac{1}{8}<1$. 由比值审敛法可知,原级数收敛.

对于 B 选项:$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n\sqrt{n}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1.$

淘宝店铺：光速考研工作室

又因级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\sqrt{n}}$收敛，由正项级数比较审敛法的极限形式可知，原级数收敛.

对于C选项：$\dfrac{(-1)^n+1}{\ln n}=\begin{cases}\dfrac{2}{\ln n}, & n=2m,\\ 0, & n=2m+1\end{cases}$ $(m>0)$，故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n+1}{\ln n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{2}{\ln 2n}>\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n}$.

由比较审敛法知，原级数发散.

对于D选项：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{[-(n+1)]\cdot\frac{-n}{n+1}}=e^{-1}<1.$$

由比值审敛法知，原级数收敛. 故应选C.

(5) D

解 $$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{vmatrix}=(a-2)(a-1)(2-1)=(a-2)(a-1).$$

由线性方程组有无穷多解，得$|\boldsymbol{A}|=0$，即$a=1$或$a=2$.

当$a=1$时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&0&d-1\\0&0&0&(d-1)(d-2)\end{pmatrix}$，

由题意，知$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<3$，即$d=1$或$d=2$.

同理，当$a=2$时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&d-1\\0&0&0&(d-1)(d-2)\end{pmatrix}$，

由题意，知$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<3$，即$d=1$或$d=2$.

故应选D.

(6) A

解 $$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

又因为 $$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix},$$

所以 $$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&1\end{pmatrix}.$$

故应选A.

(7) C

解 对于A，B选项：当事件A与B独立时，$P(AB)=P(A)P(B)$.

而当A，B不独立时，$P(AB)$与$P(A)P(B)$没有确定的关系，所以A，B选项错误.

对于 C,D 选项:由概率性质 $P(A)\geqslant P(AB)$,$P(B)\geqslant P(AB)$,

两式相加,得 $P(A)+P(B)\geqslant 2P(AB)$,即 $P(AB)\leqslant\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$.

故应选 C.

(8) B

解 因为 $X\sim B(m,\theta)$,所以 $D(X)=m\theta(1-\theta)$.

设 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$,则 $E(S^2)=D(X)=m\theta(1-\theta)$.

所以 $E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=(n-1)E\left[\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]$

$=(n-1)E(S^2)=(n-1)D(X)=m(n-1)\theta(1-\theta)$.

故应选 B.

二、填空题

(9) $-\dfrac{1}{2}$

解 利用等价无穷小代换.

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\ln[1+(\cos x-1)]}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

(10) 2

解 $\varphi(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$,$\varphi'(x)=\left[x\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t\right]'=x\cdot 2xf(x^2)+\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t$.

故 $\varphi'(1)=2f(1)+\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=2f(1)+\varphi(1)$.

由题目中条件,知 $f(1)=\dfrac{\varphi'(1)-\varphi(1)}{2}=2$.

(11) $-\dfrac{1}{3}\mathrm{d}x-\dfrac{2}{3}\mathrm{d}y$

解 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 知,当 $x=0,y=0$ 时,$z=0$.

对方程两边分别关于 x 和 y 求偏导数,得

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}\left(1+3\frac{\partial z}{\partial x}\right)+yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}\left(2+3\frac{\partial z}{\partial y}\right)+xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

将 $x=0,y=0,z=0$ 代入两式,得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=-\dfrac{1}{3}$,$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=-\dfrac{2}{3}$,则

$\left.\mathrm{d}z\right|_{(0,0)}=-\dfrac{1}{3}\mathrm{d}x-\dfrac{2}{3}\mathrm{d}y$.

(12) $2\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-2x}$

解 因 $y(x)$ 在 $x=0$ 处取得极值 3,且 $y(x)$ 可导,则 $y(0)=3$,$y'(0)=0$.

特征方程为 $\lambda^2+\lambda-2=0$,解得 $\lambda_1=1$,$\lambda_2=-2$.

所以微分方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}$,

代入 $y(0)=3$,$y'(0)=0$,解得 $C_1=2$,$C_2=1$.

故 $y(x)=2e^{x}+e^{-2x}$.

(13) 21

解 由 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,−2,1 及 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$,则 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 3,7,1,从而 $|\boldsymbol{B}|=3\times7\times1=21$.

(14) $\frac{1}{2}$

解 由于相关系数为 0,所以,X,Y 都服从正态分布,即 $X\sim N(1,1)$,$Y\sim N(0,1)$,且 X 和 Y 相互独立.

由 $X\sim N(1,1)$,可得 $X-1\sim N(0,1)$,所以

$$\begin{aligned}P\{XY-Y<0\}&=P\{(X-1)Y<0\}\\&=P\{X-1<0,Y>0\}+P\{X-1>0,Y<0\}\\&=P\{X-1<0\}\,P\{Y>0\}+P\{X-1>0\}\,P\{Y<0\}\\&=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

三、解答题

(15) **解** 因为

$$\lim_{x\to0}f'(x)=\lim_{x\to0}\left[1+\frac{a}{1+x}+b(\sin x+x\cos x)\right]=1+a,$$

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\lim_{x\to0}3kx^{2}=0,$$

所以当 $1+a\neq0$ 时,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=\infty$. 与题设矛盾.

故 $1+a=0$,即 $a=-1$.

又

$$\lim_{x\to0}f''(x)=\lim_{x\to0}\left[-\frac{a}{(1+x)^{2}}+b(2\cos x-x\sin x)\right]=-a+2b=1+2b,$$

$$\lim_{x\to0}g''(x)=\lim_{x\to0}6kx=0,$$

由题设,同理可知 $1+2b=0$,即 $b=-\dfrac{1}{2}$.

由于

$$\lim_{x\to0}\frac{f'''(x)}{g'''(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{2a}{(1+x)^{3}}-b(3\sin x+x\cos x)}{6k}=\frac{a}{3k}=-\frac{1}{3k},$$

且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$,所以 $-\dfrac{1}{3k}=1$,即 $k=-\dfrac{1}{3}$.

(16) **解** 因为区域 D 关于 y 轴对称,所以 $\iint\limits_{D}xy\,dx\,dy=0$,

$$\begin{aligned}\iint_{D}x(x+y)\,dx\,dy&=\iint_{D}x^{2}\,dx\,dy\\&=2\int_{0}^{1}dx\int_{x^{2}}^{\sqrt{2-x^{2}}}x^{2}\,dy\\&=2\int_{0}^{1}x^{2}(\sqrt{2-x^{2}}-x^{2})\,dx\end{aligned}$$

淘宝店铺：光速考研工作室

$$=2\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx-2\int_0^1 x^4\,dx.$$

令 $x=\sqrt{2}\sin t$，则

$$\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}4\sin^2 t\cos^2 t\,dt=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\cos 4t)\,dt=\frac{\pi}{8},$$

又 $\int_0^1 x^4\,dx=\frac{1}{5}$，所以

$$\iint_D x(x+y)\,dx\,dy=\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}.$$

(17) **解** （Ⅰ）由收益 $\boldsymbol{R}=p\boldsymbol{Q}$，得边际收益

$$\boldsymbol{MR}=\frac{d\boldsymbol{R}}{d\boldsymbol{Q}}=p+\boldsymbol{Q}\frac{dp}{d\boldsymbol{Q}}=p\left(1-\frac{1}{\eta}\right).$$

欲使利润最大，应有 $\boldsymbol{MR}=\boldsymbol{MC}$，即 $p\left(1-\frac{1}{\eta}\right)=\boldsymbol{MC}$，

所以定价模型为

$$p=\frac{\boldsymbol{MC}}{1-\frac{1}{\eta}}.$$

（Ⅱ）由题设知 $\boldsymbol{MC}=2\boldsymbol{Q}$，$\eta=-\frac{p}{\boldsymbol{Q}}\frac{d\boldsymbol{Q}}{dp}=\frac{p}{40-p}$.

由（Ⅰ）有 $p=\frac{2(40-p)}{1-\frac{40-p}{p}}$，解得 $p=30$.

所以此商品的价格为 $p=30$.

(18) **解** 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0),$$

该切线与 x 轴的交点为 $\left(x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)},0\right)$.

根据题设条件可知 $\frac{1}{2}\frac{|f(x_0)|}{f'(x_0)}\cdot|f(x_0)|=4$，

即 $y=f(x)$ 满足方程 $y'=\frac{1}{8}y^2$.

解得 $y=-\frac{8}{8C+x}$.

因为 $f(0)=2$，所以 $C=-\frac{1}{2}$.

故 $f(x)=\frac{8}{4-x}$，$x\in I$.

(19) **解** （Ⅰ）因为函数 $u(x),v(x)$ 可导，所以

$$\lim_{\triangle x\to 0}\frac{u(x+\triangle x)-u(x)}{\triangle x}=u'(x),\ \lim_{\triangle x\to 0}\frac{v(x+\triangle x)-v(x)}{\triangle x}=v'(x),\ \text{且}\lim_{\triangle x\to 0}v(x+\triangle x)=v(x).$$

从而

$$[u(x)v(x)]'=\lim_{\triangle x\to 0}\frac{u(x+\triangle x)v(x+\triangle x)-u(x)v(x)}{\triangle x}$$

$$=\lim_{\triangle x\to 0}\left[\frac{u(x+\triangle x)-u(x)}{\triangle x}v(x+\triangle x)+u(x)\frac{v(x+\triangle x)-v(x)}{\triangle x}\right]$$

$$=\lim_{\triangle x\to 0}\frac{u(x+\triangle x)-u(x)}{\triangle x}\cdot\lim_{\triangle x\to 0}v(x+\triangle x)+u(x)\lim_{\triangle x\to 0}\frac{v(x+\triangle x)-v(x)}{\triangle x}$$

$$=u'(x)v(x)+u(x)v'(x).$$

(Ⅱ)

$$f'(x)=u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)u_2'(x)\cdots u_n(x)+\cdots+u_1(x)u_2(x)\cdots u_n'(x).$$

(20) **解** (Ⅰ) 由于 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，所以

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a & 1 & 0\\ 1 & a & -1\\ 0 & 1 & a\end{vmatrix}=a^3=0,$$

于是 $a=0$.

(Ⅱ) 由于 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，

所以 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E}$.

由(Ⅰ)知

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 2\end{pmatrix},$$

因为 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2$ 均可逆，所以

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 1 & -2\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & 1 & -1\end{pmatrix}.$$

(21) **解** (Ⅰ) 由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|,$$

于是 $3+a=2+b,\ 2a-3=b,$

解得 $a=4,\ b=5.$

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 2 & -3\\ -1 & 3 & -3\\ 1 & -2 & 4\end{pmatrix}$.

由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-1)^2(\lambda-5),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=5$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，由方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

淘宝店铺：光速考研工作室

当 $\lambda_3=5$ 时，由方程组 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{P}$ 为所求可逆矩阵.

(22) **解** （Ⅰ）每次观测中，观测值大于 3 的概率为

$$P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln 2\mathrm{d}x=\frac{1}{8},$$

故 Y 的概率分布为

$$P\{Y=k\}=(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}\left(\frac{1}{8}\right)^2,\ k=2,3,\cdots.$$

（Ⅱ）
$$\begin{aligned}EY&=\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}\left(\frac{1}{8}\right)^2\\&=\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\sum_{k=2}^{\infty}x^k\right)''\Big|_{x=\frac{7}{8}}\\&=\left(\frac{1}{8}\right)^2\frac{2}{(1-x)^3}\Big|_{x=\frac{7}{8}}\\&=16.\end{aligned}$$

(23) **解** （Ⅰ）由于总体 X 服从区间 $[\theta,1]$ 上的均匀分布，所以

$$EX=\frac{1+\theta}{2}.$$

令 $\frac{1+\theta}{2}=\overline{X}$，其中 $\overline{X}$ 为样本均值，得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}=2\overline{X}-1$.

（Ⅱ）记 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的观测值，则似然函数为

$$\begin{aligned}L(\theta)&=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)\\&=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta\leqslant x_i\leqslant 1(i=1,2,\cdots,n),\\0, & \text{其他}\end{cases}\\&=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta\leqslant\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\},\\0, & \text{其他.}\end{cases}\end{aligned}$$

由此可知，当 $\theta=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 时，$L(\theta)$ 达到最大，故 θ 的最大似然估计量

$$\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$